

Plan de pruebas

Animal Crossing

PROF.: Ramon Cruz Martínez

ALUMNOS:

- **Martínez Lozano Armando**
- **Medina Gómez Jonathan Ramón**
- **Mendoza Olvera Diego Alejandro**
- **Paz Abedoy Christian**

GRUPO: 6NV61

Objetivo:

El objetivo de este plan de pruebas es validar la funcionalidad, estabilidad y calidad de la aplicación Animal Crossing, asegurando que cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales especificados.

Las pruebas estarán orientadas a verificar el correcto registro y gestión de perfiles de dueños, mascotas y paseadores, el descubrimiento de paseadores disponibles mediante geolocalización, la configuración de servicios, rutas y tarifas, así como el ciclo de vida completo del paseo, desde la solicitud hasta su finalización.

Asimismo, se validará el correcto funcionamiento del rastreo GPS en tiempo real, el sistema de alertas por geovallas, la carga obligatoria de evidencia multimedia, la comunicación síncrona mediante chat, el procesamiento seguro de pagos digitales y el sistema de calificación de paseadores. Finalmente, este plan de pruebas buscará asegurar que Animal Crossing cumpla con los atributos de rendimiento, disponibilidad, seguridad, usabilidad, interoperabilidad y escalabilidad definidos para la aplicación.

Alcance:

El alcance de las pruebas para la aplicación Animal Crossing incluirá las siguientes áreas funcionales y no funcionales:

- Registro, inicio de sesión y gestión de perfiles de usuarios (dueños y paseadores).
- Registro y administración de perfiles de mascotas asociados a un dueño.
- Descubrimiento y visualización de paseadores disponibles mediante geolocalización en un mapa interactivo.
- Configuración de servicios de paseo, incluyendo rutas, horarios y tarifas.
- Validación de la capacidad máxima de perros permitida por paseador.
- Definición y visualización de la ruta de paseo antes del inicio del servicio.
- Gestión del ciclo de vida del paseo (inicio, seguimiento y finalización).
- Rastreo GPS en tiempo real y monitoreo de desvíos mediante geovallas.
- Carga y validación de evidencia multimedia (fotos y/o videos) en la recogida y entrega de la mascota.
- Comunicación síncrona entre dueño y paseador a través del chat en tiempo real.
- Procesamiento de pagos digitales y validación de transacciones seguras.
- Cancelación de servicios y registro de motivos de cancelación.

- Sistema de calificación y reseñas de paseadores al finalizar el servicio.
- Validación de la interfaz de usuario en dispositivos móviles, asegurando usabilidad y diseño responsivo.
- Verificación de requisitos no funcionales relacionados con rendimiento, disponibilidad, seguridad e interoperabilidad.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder registrarse como dueño o paseador utilizando un correo electrónico válido y una contraseña segura.
- El sistema debe permitir el inicio de sesión con credenciales válidas y mostrar mensajes de error claros ante credenciales incorrectas.
- El dueño debe poder crear, editar y eliminar perfiles de mascotas, asociando una o varias mascotas a su cuenta.
- El paseador debe poder registrar su perfil, incluyendo experiencia, fotografía y disponibilidad, y este debe ser visible para los dueños.
- El sistema debe mostrar en un mapa interactivo los paseadores disponibles cercanos a la ubicación del dueño.
- El usuario debe poder seleccionar un paseador, configurar el servicio de paseo (ruta, horario y tarifa) y enviar la solicitud correctamente.
- El sistema debe impedir la aceptación de un servicio si el paseador supera la capacidad máxima de mascotas permitidas.
- El sistema debe registrar correctamente el inicio y fin del paseo, incluyendo las instrucciones de entrega definidas por el dueño.
- El paseador debe cargar evidencia multimedia obligatoria (foto o video) al momento de la recogida y devolución de la mascota.
- Durante el paseo activo, el sistema debe mostrar el rastreo GPS en tiempo real y notificar al dueño ante desviaciones de la ruta establecida.
- El dueño y el paseador deben poder comunicarse mediante chat en tiempo real mientras el servicio esté activo.
- El sistema debe procesar los pagos digitales de forma segura y confirmar la transacción al finalizar o confirmar el servicio.
- El sistema debe permitir la cancelación del servicio, registrando obligatoriamente un motivo válido de cancelación.
- Al finalizar el paseo, el sistema debe permitir al dueño calificar y dejar una reseña del paseador.

- La aplicación debe funcionar correctamente en dispositivos móviles Android e iOS, manteniendo una interfaz usable y responsiva.

Recursos:

- **Personal:** Diego Alejandro Mendoza Olvera (Tester)
- **Entorno de pruebas:**
 - **Plataforma:** Android
 - **Dispositivo:** Pixel 6
 - **Sistema operativo:** Android 15
 - **Entorno:** Emulador de Android de Android Studio en la computadora.
- **Estrategia de pruebas:**
 - **Pruebas funcionales:** Validar que cada módulo de la aplicación Animal Crossing cumpla con su propósito, incluyendo el registro e inicio de sesión de dueños y paseadores, la gestión de perfiles y mascotas, la configuración de servicios de paseo, la definición de rutas, el ciclo de vida del servicio, las cancelaciones, el sistema de calificación y el procesamiento de pagos digitales.
 - **Pruebas de integración:** Verificar la correcta interacción entre los módulos de geolocalización, mapas, rastreo GPS, chat en tiempo real, pasarela de pagos, notificaciones y carga de evidencia multimedia, asegurando que los datos fluyan correctamente entre ellos durante todo el servicio de paseo.
 - **Pruebas de usabilidad:** Evaluar la facilidad de uso de la aplicación en dispositivos móviles, considerando la navegación, claridad visual, uso de gestos táctiles, mensajes de error, tiempos de respuesta y experiencia general del usuario para dueños y paseadores.
 - **Pruebas de compatibilidad:** Comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación en distintos dispositivos móviles y sistemas operativos (Android e iOS), así como la integración con las APIs nativas de geolocalización y hardware del dispositivo (GPS), garantizando una experiencia consistente.
 - **Pruebas de rendimiento:** Validar el comportamiento del sistema bajo condiciones normales y de alta carga, especialmente en el

rastreo GPS en tiempo real, la latencia de actualización de ubicación y la comunicación por chat.

- **Pruebas de seguridad:** Verificar la protección de la información del usuario y el cumplimiento de estándares de seguridad en el procesamiento de pagos electrónicos, asegurando que no se almacenen datos sensibles.

Casos de prueba:

▪ Registro e inicio de sesión

- Verificar registro exitoso de usuarios (dueño y paseador) con correo electrónico válido.
- Validar error al intentar registrar un correo electrónico ya existente.
- Probar inicio de sesión con credenciales correctas.
- Verificar mensaje de error al ingresar credenciales incorrectas.
- Validar cierre de sesión manual.
- Verificar expiración de sesión tras un periodo de inactividad.

▪ Gestión de perfiles y mascotas

- Crear un perfil de dueño correctamente.
- Crear, editar y eliminar perfiles de mascotas asociados a un dueño.
- Validar que un dueño pueda registrar múltiples mascotas.
- Verificar actualización correcta de datos de la mascota (edad, raza, necesidades especiales).

▪ Registro y gestión de paseadores

- Registrar un paseador con datos completos (experiencia, foto y disponibilidad).
- Validar visualización pública del perfil del paseador.
- Verificar actualización de datos del paseador.
- Validar restricción de acceso a funciones exclusivas de paseador.

▪ Geolocalización y descubrimiento

- Verificar visualización de paseadores disponibles en un mapa interactivo.
- Validar filtrado de paseadores dentro del radio de búsqueda.

- Probar actualización dinámica de la ubicación de los paseadores.
- Validar comportamiento cuando no hay paseadores disponibles.
- **Configuración del servicio de paseo**
 - Seleccionar paseador y configurar horario, ruta y tarifa.
 - Validar selección de rutas y horarios preestablecidos.
 - Probar negociación de tarifa cuando esté habilitada.
 - Verificar confirmación exitosa del servicio.
- **Gestión de capacidad**
 - Validar aceptación del servicio cuando el paseador no supera la capacidad máxima.
 - Verificar rechazo automático cuando se excede el límite de mascotas permitidas.
 - Probar actualización de capacidad al aceptar o finalizar un servicio.
- **Ruta y rastreo GPS**
 - Definir ruta de paseo antes de iniciar el servicio.
 - Verificar inicio del rastreo GPS al comenzar el paseo.
 - Validar actualización de ubicación en tiempo real.
 - Probar alerta al detectar desviación de la ruta (geovalla).
 - Verificar finalización del rastreo GPS al concluir el servicio.
- **Ciclo de vida del servicio**
 - Registrar correctamente el inicio del paseo (recogida).
 - Validar registro del fin del paseo (retorno).
 - Verificar almacenamiento de instrucciones de entrega.
 - Probar flujo completo desde solicitud hasta finalización.
- **Evidencia multimedia**
 - Cargar foto o video obligatorio al inicio del paseo.
 - Cargar evidencia multimedia al finalizar el servicio.
 - Validar restricción si no se carga evidencia requerida.

- Verificar visualización correcta de la evidencia por parte del dueño.
- **Comunicación (chat)**
 - Enviar y recibir mensajes en tiempo real entre dueño y paseador.
 - Validar disponibilidad del chat solo durante el servicio activo.
 - Probar envío de mensajes con conexión inestable.
 - Verificar notificaciones de nuevos mensajes.
- **Pagos digitales**
 - Simular pago exitoso con método de pago válido.
 - Validar error ante pago rechazado.
 - Confirmar cambio de estado del servicio tras el pago.
 - Verificar registro de la transacción en el sistema.
- **Cancelación del servicio**
 - Cancelar servicio por parte del dueño.
 - Cancelar servicio por parte del paseador.
 - Validar obligatoriedad de seleccionar o ingresar un motivo de cancelación.
 - Verificar notificación de cancelación a la contraparte.
- **Calificación y reseñas**
 - Habilitar formulario de calificación al finalizar el servicio.
 - Registrar calificación y reseña del paseador.
 - Verificar actualización del promedio de calificaciones.
 - Validar que solo servicios finalizados puedan ser calificados.
- **Interfaz y compatibilidad**
 - Verificar funcionamiento correcto en dispositivos Android.
 - Verificar funcionamiento correcto en dispositivos iOS.
 - Validar integración con el GPS del dispositivo.
 - Probar interfaz táctil (botones, gestos y desplazamientos).

Cronograma:



Informes:

Se generará un informe final de pruebas que incluirá:

- Lista de casos de prueba ejecutados.
- Resultados obtenidos (éxito/fallo).
- Defectos detectados con su severidad.
- Recomendaciones